

Отчёт по лабораторной работе 7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Чилеше Лупупа

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
2.1	Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS и анализ обмена DHCP-сообщениями	6
2.2	Настройка DHCPv6 (Stateless) на маршрутизаторе VyOS и анализ IPv6-обмена	13
2.3	Настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful) и анализ IPv6-обмена	19
3	Вывод	23

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с маршрутизатором VyOS и клиентом VPCS	7
2.2	Начальная настройка системы VyOS и создание пользователя	8
2.3	Настройка IP-адреса и DHCP-сервера на VyOS	9
2.4	Получение IP-адреса по DHCP на PC1 с декодированием	10
2.5	Проверка IP-конфигурации и связности с маршрутизатором	11
2.6	Статистика DHCP-сервера и список арендованных адресов	11
2.7	Журнал работы DHCP-сервера VyOS	12
2.8	Анализ DHCP-трафика в анализаторе пакетов	13
2.9	Расширенная топология сети с поддержкой IPv6	14
2.10	Настройка IPv6-адресов на интерфейсах маршрутизатора	15
2.11	Настройка DHCPv6 Stateless и Router Advertisements	16
2.12	Просмотр конфигурации DHCPv6 и RA на VyOS	16
2.13	Проверка IPv6-адресации и маршрутов на PC2	17
2.14	Получение параметров по DHCPv6 на PC2	18
2.15	Просмотр статистики DHCPv6-сервера	18
2.16	Настройка DHCPv6 Stateful на маршрутизаторе VyOS	19
2.17	Проверка начальной IPv6-конфигурации на PC3	20
2.18	Получение IPv6-адреса по DHCPv6 Stateful на PC3	21
2.19	Проверка IPv6-связности и DNS на PC3	21
2.20	Список выданных DHCPv6 Stateful-адресов	22

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение работы

2.1 Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS и анализ обмена DHCP-сообщениями

1. Запущены GNS3 VM и среда GNS3, создан новый проект для моделирования сети.
2. В рабочей области размещены и соединены устройства в соответствии с заданной топологией: коммутатор, маршрутизатор VyOS и оконечный узел VPCS. Топология включает соединение хоста PC1 с коммутатором chileshe-sw-01 и маршрутизатором chileshe-gw-01.

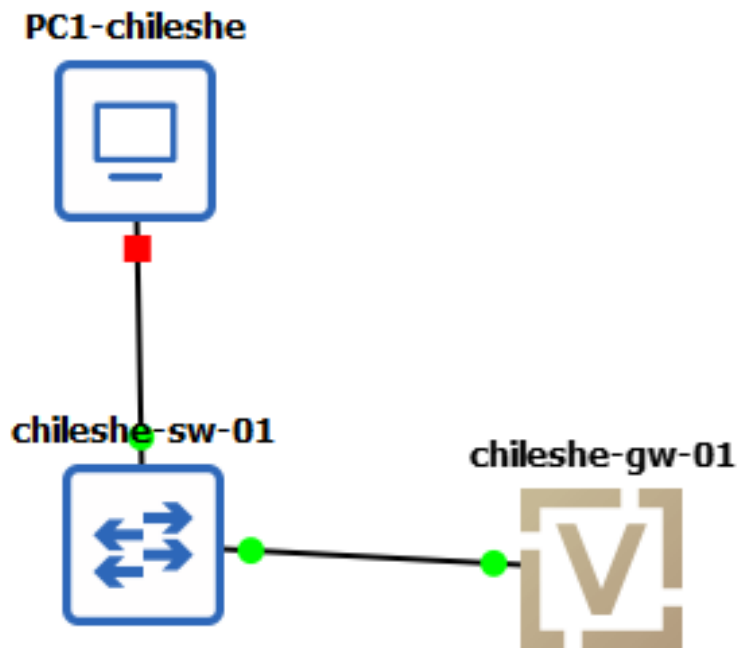
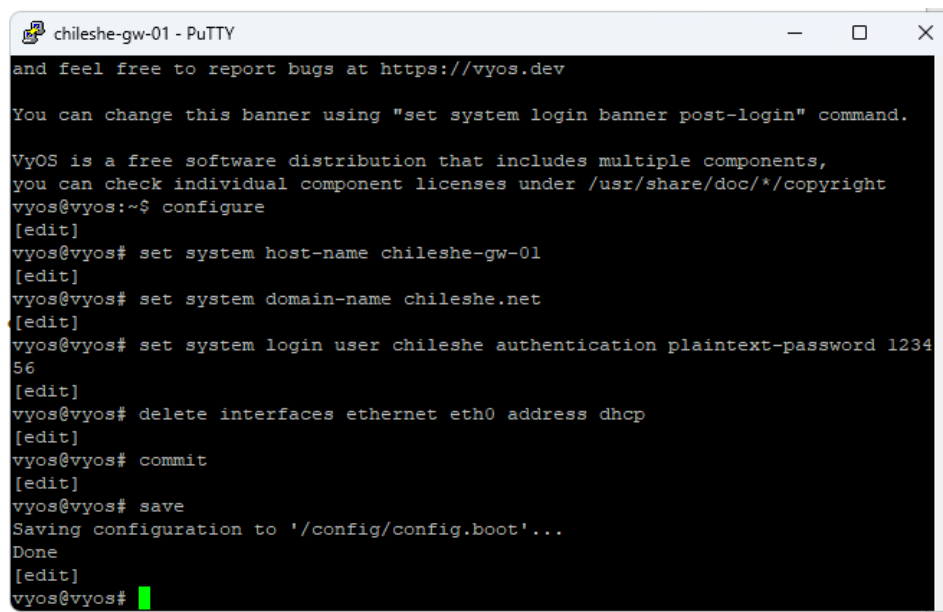


Рис. 2.1: Топология сети с маршрутизатором VyOS и клиентом VPCS

3. Выполнено переименование устройств согласно требованиям задания: оконечный узел — PC1-chileshe, коммутатор — chileshe-sw-01, маршрутизатор — chileshe-gw-01.
4. На соединении между коммутатором chileshe-sw-01 и маршрутизатором chileshe-gw-01 включён захват трафика для последующего анализа DHCP-сообщений.
5. На маршрутизаторе VyOS выполнен вход в систему, осуществлён переход в режим конфигурирования. Изменено имя устройства и доменное имя, создан новый пользователь chileshe с паролем, после чего удалён пользователь vyos, заданный по умолчанию. Также отключено получение адреса по DHCP на интерфейсе eth0. Конфигурация применена и сохранена.



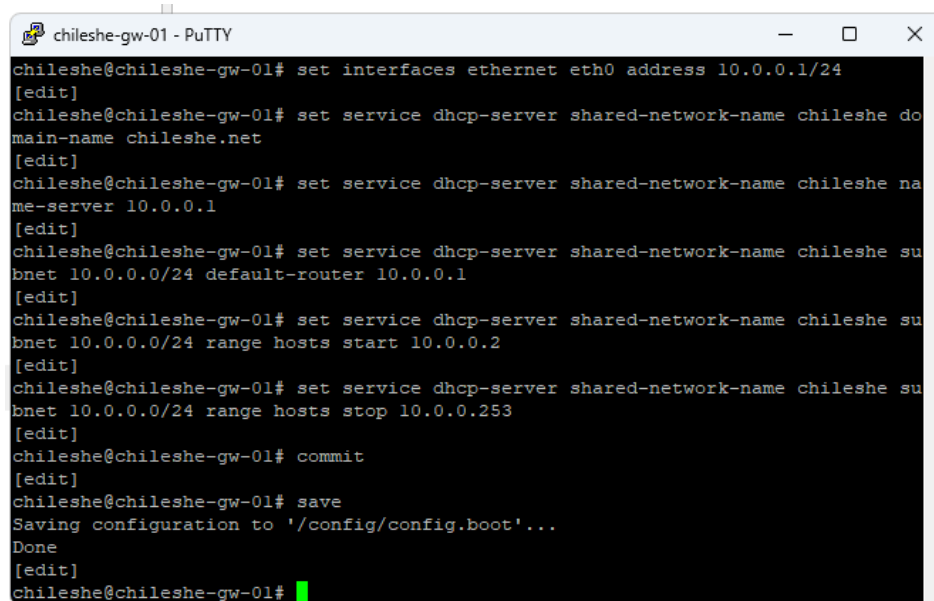
```
chileshe-gw-01 - PuTTY
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name chileshe-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name chileshe.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user chileshe authentication plaintext-password 123456
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 2.2: Начальная настройка системы VyOS и создание пользователя

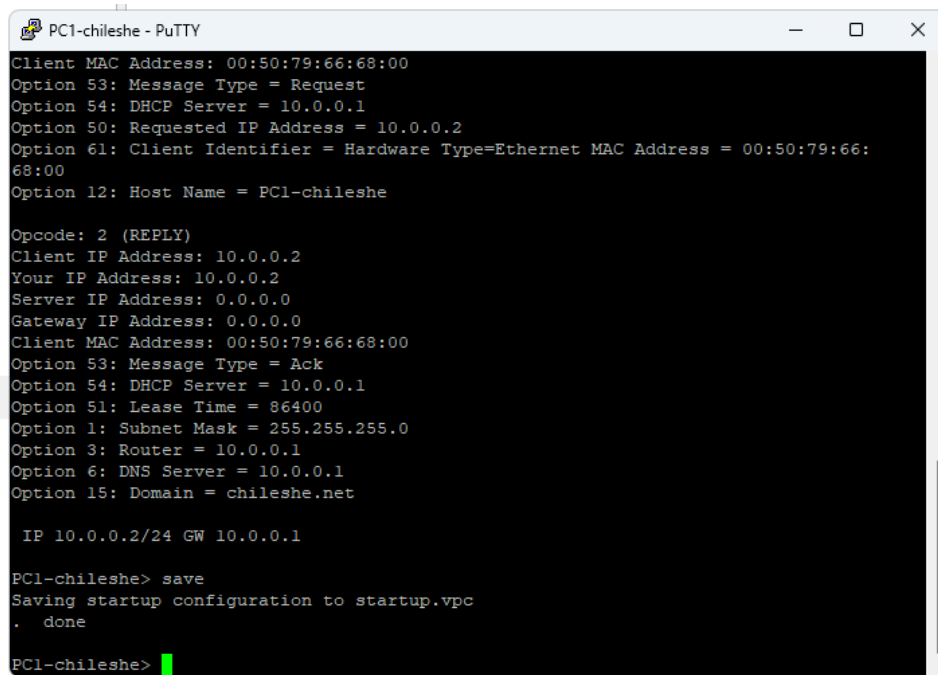
6. Для интерфейса ethernet eth0 маршрутизатора задан статический IPv4-адрес 10.0.0.1/24. Далее на маршрутизаторе настроен DHCP-сервер: создана разделяемая сеть chileshe, указаны доменное имя chileshe.net, DNS-сервер 10.0.0.1, шлюз по умолчанию 10.0.0.1 и диапазон выдаваемых адресов от 10.0.0.2 до 10.0.0.253. Конфигурация применена и сохранена.



```
chileshe@chileshe-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name chileshe do
main-name chileshe.net
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name chileshe na
me-server 10.0.0.1
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name chileshe su
bnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name chileshe su
bnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name chileshe su
bnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# commit
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01#
```

Рис. 2.3: Настройка IP-адреса и DHCP-сервера на VyOS

7. На конечном узле PC1-chileshe выполнена настройка получения IP-адреса по DHCP с использованием опции -d, обеспечивающей вывод декодированной информации о DHCP-обмене. Узел успешно получил адрес 10.0.0.2/24, шлюз по умолчанию и параметры DNS. Конфигурация сохранена.



```
PC1-chileshe - PuTTY
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00
Option 12: Host Name = PC1-chileshe

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = chileshe.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

PC1-chileshe> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
PC1-chileshe>
```

Рис. 2.4: Получение IP-адреса по DHCP на PC1 с декодированием

В процессе DHCP-обмена клиент последовательно получил сообщения DHCPOFFER и DHCPACK от сервера 10.0.0.1, что подтверждает корректную работу DHCP-сервера.

8. Проверена текущая конфигурация IPv4 на узле PC1-chileshe, после чего выполнена проверка связности с маршрутизатором с помощью команды ping. Получены ответы без потерь.

```

PC1-chileshe>
PC1-chileshe> show ip

NAME       : PC1-chileshe[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE : 86377, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : chileshe.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10010
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10011
MTU        : 1500

PC1-chileshe> ping 10.0.0.1 -c 2

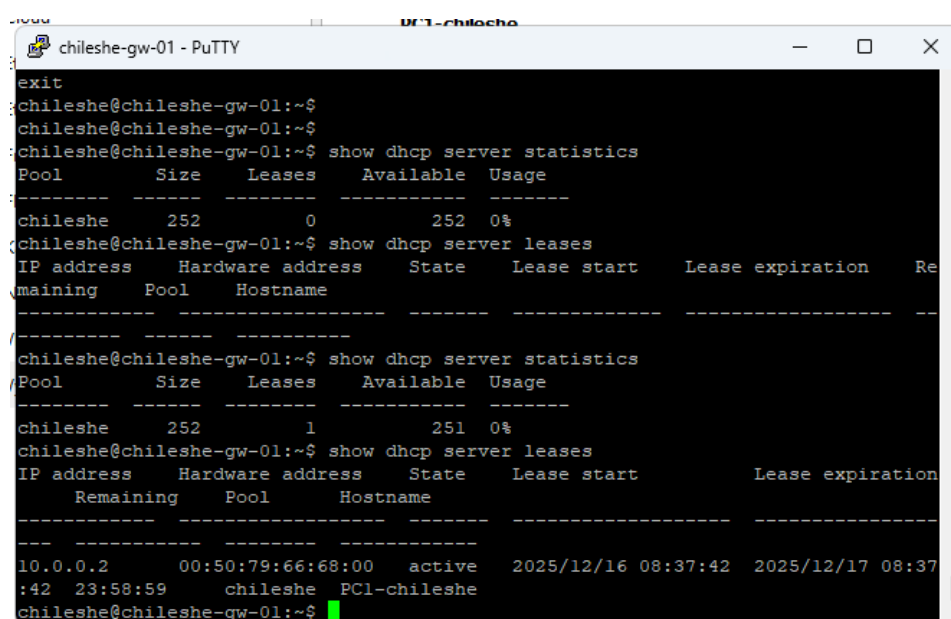
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.684 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.892 ms

PC1-chileshe>

```

Рис. 2.5: Проверка IP-конфигурации и связности с маршрутизатором

9. На маршрутизаторе chileshe-gw-01 просмотрена статистика DHCP-сервера и список выданных адресов. В статистике отображается одна активная аренда, соответствующая узлу PC1-chileshe, с IP-адресом 10.0.0.2.



```

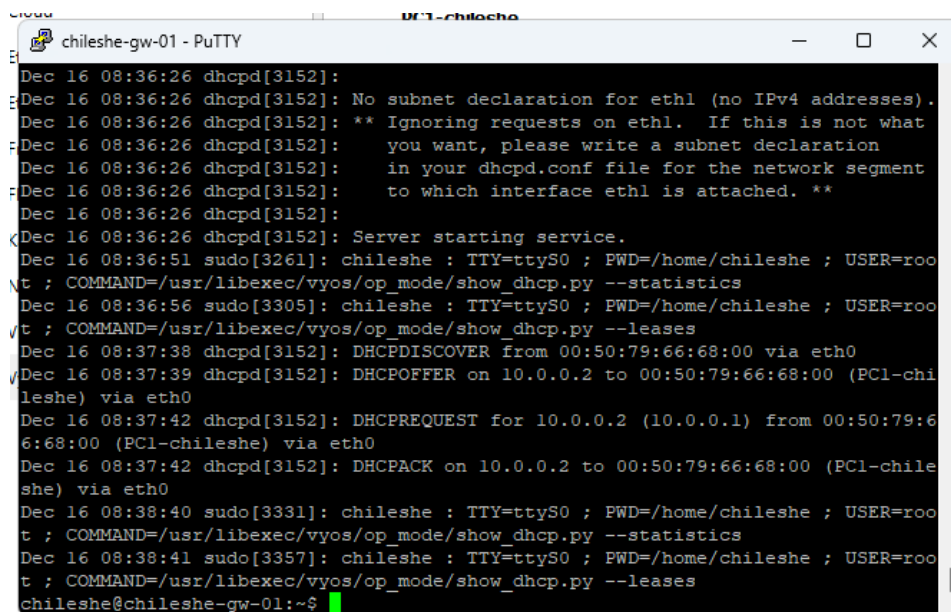
exit
chileshe@chileshe-gw-01:~$
chileshe@chileshe-gw-01:~$
chileshe@chileshe-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases   Available  Usage
-----
chileshe  252      0        252        0%
chileshe@chileshe-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Re
Remaining  Pool      Hostname
-----
chileshe@chileshe-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases   Available  Usage
-----
chileshe  252      1        251        0%
chileshe@chileshe-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration
Remaining  Pool      Hostname
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00  active  2025/12/16 08:37:42  2025/12/17 08:37
:42 23:58:59    chileshe  PC1-chileshe
chileshe@chileshe-gw-01:~$

```

Рис. 2.6: Статистика DHCP-сервера и список арендованных адресов

10. Проанализирован журнал работы DHCP-сервера на маршрутизаторе. В

журнале зафиксированы этапы DHCP-обмена: получение DHCPDISCOVER, отправка DHCPOFFER, приём DHCPREQUEST и подтверждение выдачи адреса сообщением DHCPACK.



```
Dec 16 08:36:26 dhcpd[3152]:  
Dec 16 08:36:26 dhcpd[3152]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).  
Dec 16 08:36:26 dhcpd[3152]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what  
Dec 16 08:36:26 dhcpd[3152]: you want, please write a subnet declaration  
Dec 16 08:36:26 dhcpd[3152]: in your dhcpd.conf file for the network segment  
Dec 16 08:36:26 dhcpd[3152]: to which interface eth1 is attached. **  
Dec 16 08:36:26 dhcpd[3152]:  
Dec 16 08:36:26 dhcpd[3152]: Server starting service.  
Dec 16 08:36:51 sudo[3261]: chileshe : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/chileshe ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics  
Dec 16 08:36:56 sudo[3305]: chileshe : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/chileshe ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases  
Dec 16 08:37:38 dhcpd[3152]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0  
Dec 16 08:37:39 dhcpd[3152]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-chileshe) via eth0  
Dec 16 08:37:42 dhcpd[3152]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (PC1-chileshe) via eth0  
Dec 16 08:37:42 dhcpd[3152]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-chileshe) via eth0  
Dec 16 08:38:40 sudo[3331]: chileshe : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/chileshe ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics  
Dec 16 08:38:41 sudo[3357]: chileshe : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/chileshe ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases  
chileshe@chileshe-gw-01:~$
```

Рис. 2.7: Журнал работы DHCP-сервера VyOS

11. Выполнен анализ захваченного сетевого трафика с использованием анализатора пакетов. В захвате отчётливо видны сообщения DHCP Discover, Offer, Request и ACK, а также ARP-запросы клиента для проверки уникальности полученного IP-адреса. В деталях пакета DHCPACK подтверждены параметры аренды, маска подсети, шлюз и доменное имя.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	18.281326	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xd3c97809
3	18.293295	0c:56:73:6c:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
4	19.283473	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xd3c97809
5	19.294621	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xd3c97809
6	19.297044	0c:56:73:6c:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
7	20.321251	0c:56:73:6c:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
8	22.281858	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xd3c97809
9	22.288922	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xd3c97809
10	23.282258	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)

Frame 9: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0 Ethernet II, Src: 0c:56:73:6c:00:00 (0c:56:73:6c:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.2 User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68 Source Port: 67 Destination Port: 68 Length: 308 Checksum: 0x7768 [unverified] [Checksum Status: Unverified] [Stream Index: 1] [Stream Packet Number: 2] [Timestamps] UDP payload (308 bytes) Dynamic Host Configuration Protocol (ACK) Message type: Boot Reply (2) Hardware type: Ethernet (0x01) Hardware address length: 6 Hops: 0 Transaction ID: 0xd3c97809 Seconds elapsed: 0 Bootp flags: 0x0000 (Unicast) Client IP address: 10.0.0.2 Your (client) IP address: 10.0.0.2 Next server IP address: 0.0.0.0 Relay agent IP address: 0.0.0.0 Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) Client hardware address padding: 00000000000000000000 Server host name not given Boot file name not given Magic cookie: DHCP Option: (53) DHCP Message Type (ACK) Option: (54) DHCP Server Identifier (10.0.0.1) Option: (51) IP Address Lease Time Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0) Option: (3) Router Option: (6) Domain Name Server Option: (15) Domain Name Option: (255) End Padding: 00000000000000000000000000000000	0000 00 50 79 66 68 00 0010 01 48 00 00 00 00 0020 00 02 00 43 00 00 0030 78 09 00 00 00 00 0040 00 00 00 00 00 00 0050 00 00 00 00 00 00 0060 00 00 00 00 00 00 0070 00 00 00 00 00 00 0080 00 00 00 00 00 00 0090 00 00 00 00 00 00 00a0 00 00 00 00 00 00 00b0 00 00 00 00 00 00 00c0 00 00 00 00 00 00 00d0 00 00 00 00 00 00 00e0 00 00 00 00 00 00 00f0 00 00 00 00 00 00 0100 00 00 00 00 00 00 0110 00 00 00 00 00 00 0120 00 00 01 33 00 00 0130 04 00 00 00 00 00 0140 6c 65 73 68 00 00 0150 00 00 00 00 00 00
--	---

Рис. 2.8: Анализ DHCP-трафика в анализаторе пакетов

2.2 Настройка DHCPv6 (Stateless) на маршрутизаторе VyOS и анализ IPv6-обмена

1. В ранее созданном проекте GNS3 выполнено расширение сети. В рабочем пространстве добавлены дополнительные устройства и соединения в соответствии с заданной топологией: маршрутизатор VyOS, три коммутатора и три конечных узла, включая хост Kali Linux CLI, используемый в качестве клиента DHCPv6.

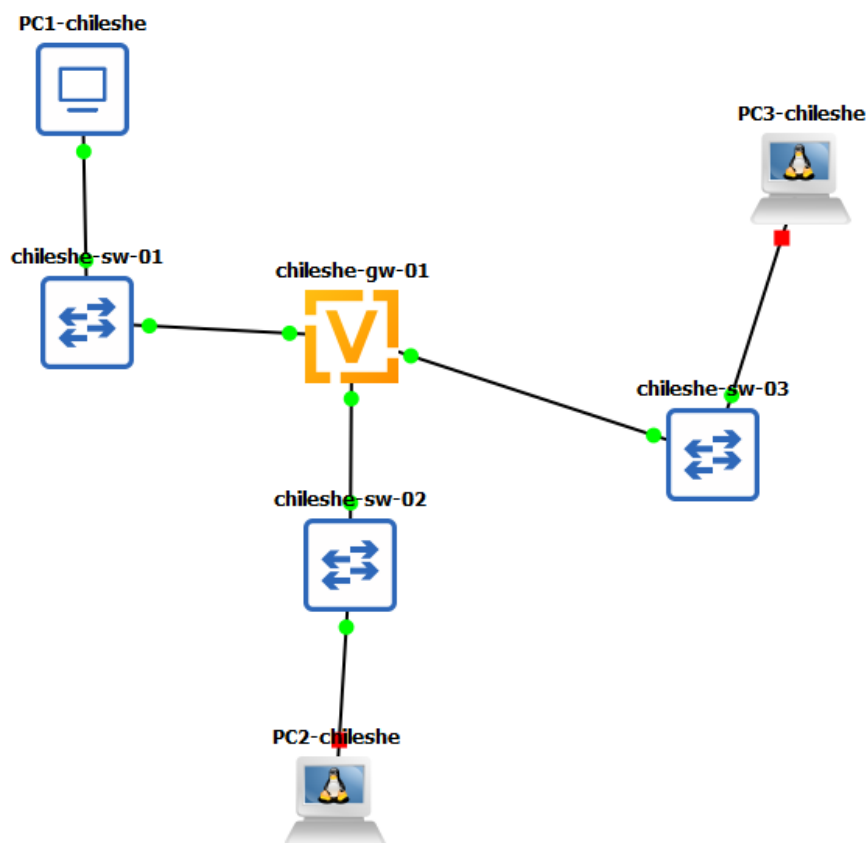
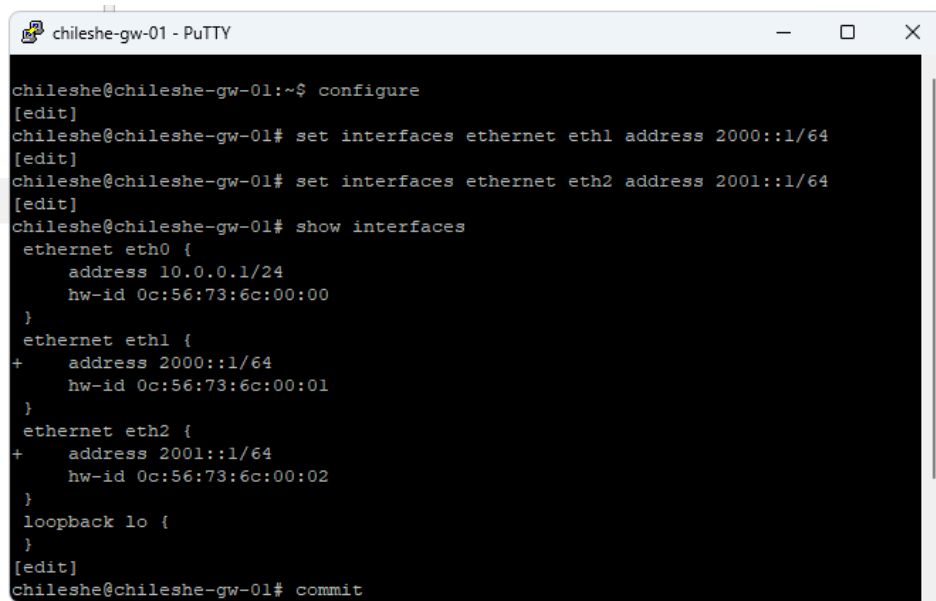


Рис. 2.9: Расширенная топология сети с поддержкой IPv6

2. Выполнено переименование устройств согласно требованиям задания: коммутаторы получили имена `chileshe-sw-01`, `chileshe-sw-02` и `chileshe-sw-03`, маршрутизатор — `chileshe-gw-01`, оконечные узлы — `PC1-chileshe`, `PC2-chileshe` и `PC3-chileshe`.
3. На соединениях между маршрутизатором `chileshe-gw-01` и коммутаторами `chileshe-sw-02` и `chileshe-sw-03` включён захват трафика для анализа DHCPv6 и сообщений IPv6.
4. На маршрутизаторе выполнен переход в режим конфигурирования и настроена IPv6-адресация. Для интерфейса `eth1` задан адрес `2000::1/64`, для

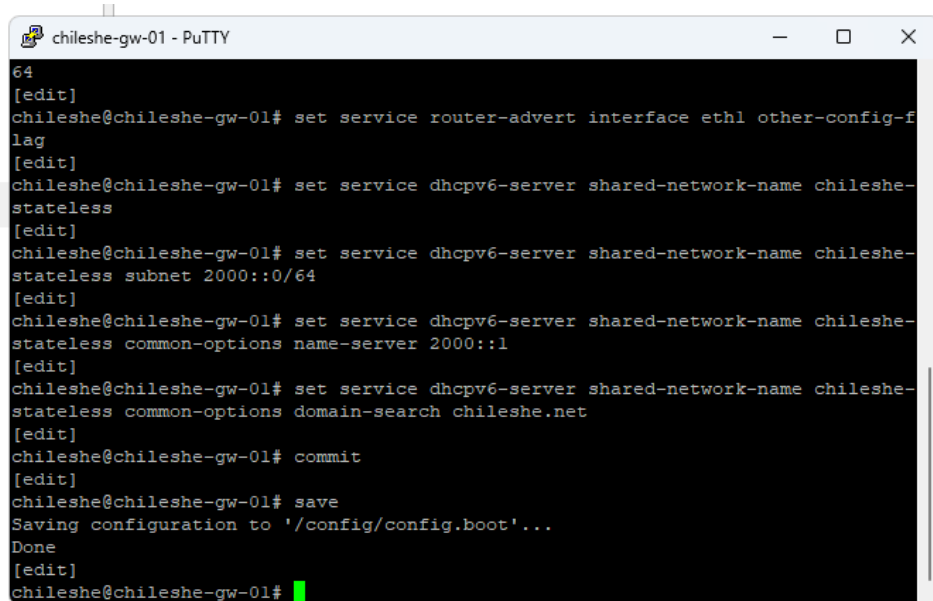
интерфейса eth2 — адрес 2001::1/64. После настройки выполнена проверка конфигурации интерфейсов, изменения применены и сохранены.



```
chileshe@chileshe-gw-01:~$ configure
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:56:73:6c:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:56:73:6c:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:56:73:6c:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# commit
```

Рис. 2.10: Настройка IPv6-адресов на интерфейсах маршрутизатора

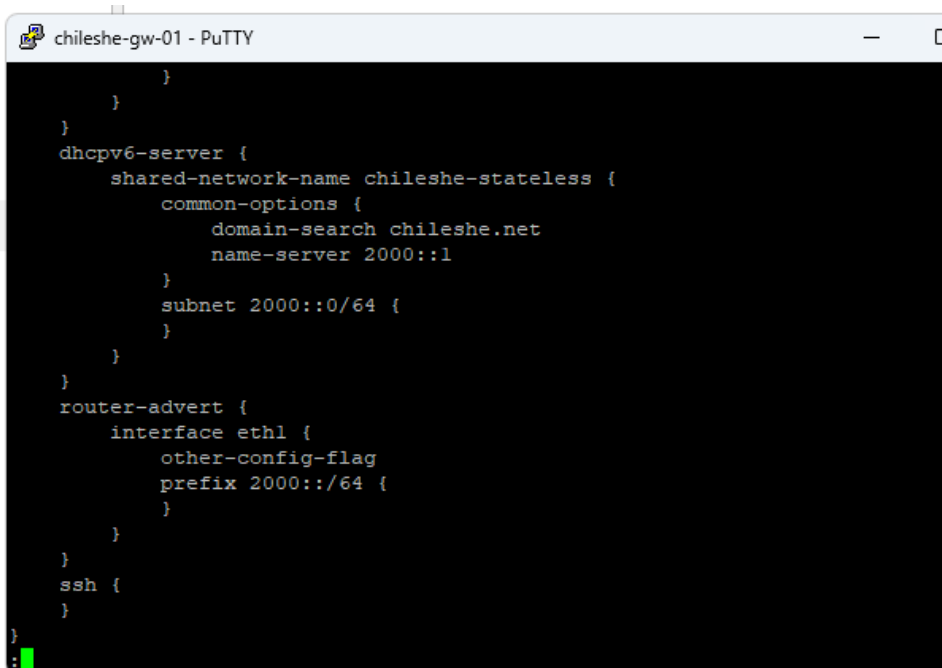
5. На маршрутизаторе выполнена настройка DHCPv6 без отслеживания состояния (Stateless). Для интерфейса eth1 включены объявления маршрутизатора (Router Advertisements) с указанием префикса 2000::/64 и установлен флаг other-config-flag, указывающий клиентам на необходимость получения дополнительных параметров по DHCPv6.
6. Добавлена конфигурация DHCPv6-сервера: создана разделяемая сеть chileshe-stateless, заданы общие параметры, включая DNS-сервер 2000::1 и домен поиска chileshe.net. Конфигурация применена и сохранена.



```
64
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-f
lag
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name chileshe-
stateless
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name chileshe-
stateless subnet 2000::0/64
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name chileshe-
stateless common-options name-server 2000::1
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name chileshe-
stateless common-options domain-search chileshe.net
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# commit
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01#
```

Рис. 2.11: Настройка DHCPv6 Stateless и Router Advertisements

7. Проверена итоговая конфигурация служб DHCPv6 и Router Advertisement на маршрутизаторе, что подтверждает корректность заданных параметров.



```

    }
  }
}
dhcpv6-server {
  shared-network-name chileshe-stateless {
    common-options {
      domain-search chileshe.net
      name-server 2000::1
    }
    subnet 2000::0/64 {
    }
  }
}
router-advert {
  interface eth1 {
    other-config-flag
    prefix 2000::/64 {
    }
  }
}
ssh {
}
}
```

Рис. 2.12: Просмотр конфигурации DHCPv6 и RA на VyOS

8. На узле PC2-chileshe (Kali Linux CLI) выполнена проверка сетевых настроек. Интерфейс eth0 получил IPv6-адрес из префикса 2000::/64 с использованием SLAAC, а также link-local адрес. В таблице маршрутизации присутствует маршрут по умолчанию через маршрутизатор.

```
PC2-chileshe console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:4f:91:0c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::42:4fff:fe91:c00/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 2591971sec preferred_lft 14371sec
    inet6 fe80::42:4fff:fe91:c00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e56:73ff:fe6c:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #
/ # udhcpd6 -i eth0
udhcpd6: started, v1.37.0
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending select
udhcpd6: no IAADDR option, ignoring packet
udhcpd6: sending select
udhcpd6: sending select
udhcpd6: sending select
udhcpd6: sending select
```

Рис. 2.13: Проверка IPv6-адресации и маршрутов на PC2

9. С узла PC2-chileshe выполнена проверка связности с маршрутизатором с использованием команды ping по IPv6-адресу 2000::1. Получены ответы без потерь, что подтверждает корректную работу IPv6-маршрутизации.
10. Проверен файл конфигурации DNS на узле PC2-chileshe. До получения параметров по DHCPv6 информация о DNS-сервере отсутствует.
11. На узле PC2-chileshe выполнен запрос параметров DHCPv6 без получения адреса с использованием клиента DHCPv6. В результате узел получил параметры DNS и доменного поиска от DHCPv6-сервера.

```

[edit]
chileshe@chileshe-gw-01#
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01#

```

Рис. 2.14: Получение параметров по DHCPv6 на PC2

12. Повторно выполнена проверка связности с маршрутизатором и содержимого файла resolv.conf. DNS-сервер 2000::1 и домен chileshe.net успешно применены.
13. На маршрутизаторе просмотрена информация о выданных DHCPv6-параметрах. В режиме Stateless аренда адресов отсутствует, так как IPv6-адреса назначаются с помощью SLAAC, а DHCPv6 используется только для передачи дополнительных параметров.

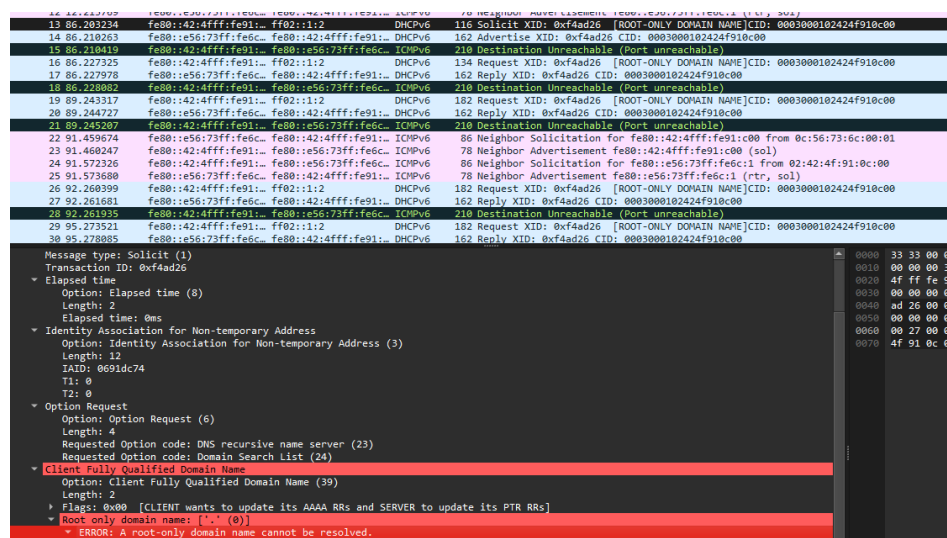


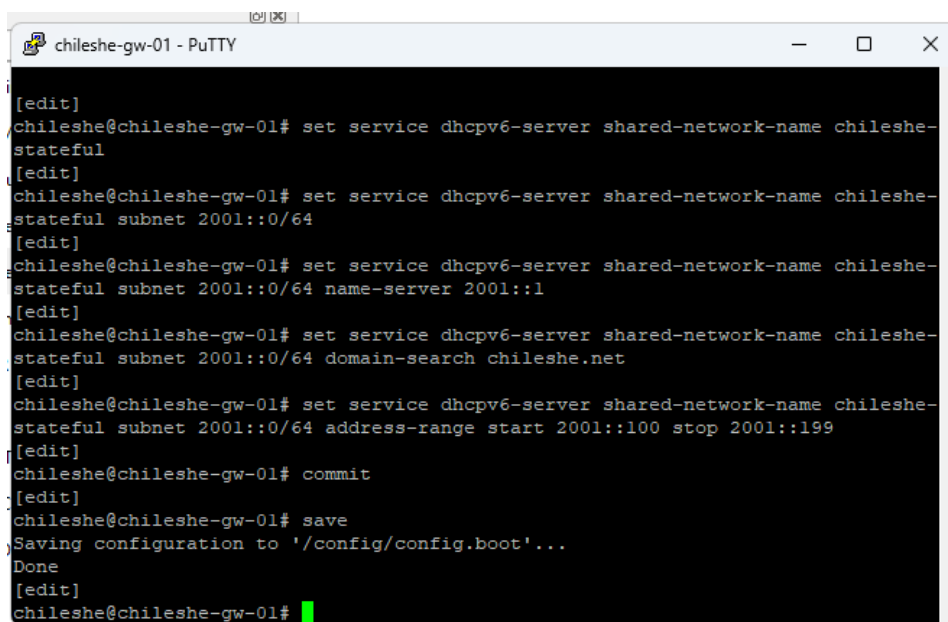
Рис. 2.15: Просмотр статистики DHCPv6-сервера

14. Проанализирован захваченный сетевой трафик. В анализаторе пакетов зафиксированы сообщения Router Advertisement, DHCPv6 Solicit и Reply, а также ICMPv6-сообщения. В DHCPv6-пакетах подтверждена передача

параметров DNS и доменного имени без назначения IPv6-адреса, что соответствует Stateless-конфигурации DHCPv6.

2.3 Настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful) и анализ IPv6-обмена

1. На маршрутизаторе chileshe-gw-01 выполнена настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния. Для интерфейса eth2 включены объявления маршрутизатора (Router Advertisements) с установленным флагом managed-flag, указывающим клиентам на необходимость получения IPv6-адресов с использованием DHCPv6 Stateful.
2. На маршрутизаторе добавлена конфигурация DHCPv6-сервера с отслеживанием состояния. Создана разделяемая сеть chileshe-stateful, задана подсеть 2001::/64, настроены DNS-сервер 2001::1 и домен поиска chileshe.net, а также диапазон выдаваемых IPv6-адресов от 2001::100 до 2001::199. Конфигурация применена и сохранена.



```
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name chileshe-stateful
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name chileshe-stateful subnet 2001::/64
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name chileshe-stateful subnet 2001::/64 name-server 2001::1
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name chileshe-stateful subnet 2001::/64 domain-search chileshe.net
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name chileshe-stateful subnet 2001::/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# commit
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01#
```

Рис. 2.16: Настройка DHCPv6 Stateful на маршрутизаторе VyOS

3. На маршрутизаторе просмотрена информация о выданных DHCPv6-арендах. До подключения клиентов список аренд пуст, что подтверждает отсутствие активных клиентов в сети DHCPv6 Stateful.
4. Выполнено подключение к узлу PC3-chileshe (Kali Linux CLI). Проверена начальная конфигурация сетевых интерфейсов и таблицы маршрутизации IPv6. На данном этапе глобальный IPv6-адрес отсутствует.

```
PC3-chileshe console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
    qlen 1000
    link/ether 02:42:0f:7e:94:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:fff:fe7e:9400/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e56:73ff:fe6c:2 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # udhcpd6 -i eth0
udhcpd6: started, v1.37.0
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending select
udhcpd6: IPv6 obtained, lease time 43200
/ #
```

Рис. 2.17: Проверка начальной IPv6-конфигурации на PC3

5. На узле PC3-chileshe проверены настройки DNS. До получения параметров по DHCPv6 файл resolv.conf не содержит информации о DNS-сервере.
6. На узле PC3-chileshe выполнено получение IPv6-адреса с использованием DHCPv6 Stateful. Клиент успешно получил IPv6-адрес из диапазона 2001::100–2001::199 с заданным временем аренды.

```

/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:0f:7e:94:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:fff:fe7e:9400/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e56:73ff:fe6c:2 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
/ # ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: seq=0 ttl=64 time=0.890 ms
64 bytes from 2001::1: seq=1 ttl=64 time=0.845 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.845/0.867/0.890 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
search chileshe.net
nameserver 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
/ #

```

Рис. 2.18: Получение IPv6-адреса по DHCPv6 Stateful на PC3

7. После получения адреса повторно проверена конфигурация сетевых интерфейсов и таблицы маршрутизации IPv6. С узла PC3-chileshe выполнена проверка связности с маршрутизатором по адресу 2001::1, получены ответы без потерь. Также подтверждено применение параметров DNS и домена поиска.

```

[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01#
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
2001::199         active     2025/12/16 08:59:33      2025/12/16 20:59:33      11:58:44
non-temporary     chileshe-stateful  25:37:34:f5:00:03:00:01:02:42:0f:7e:94:00
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01#

```

Рис. 2.19: Проверка IPv6-связности и DNS на PC3

8. На маршрутизаторе chileshe-gw-01 повторно просмотрена статистика DHCPv6-сервера. В списке аренд отображается активная запись, соответствующая узлу PC3-chileshe, с выданным IPv6-адресом из сети

chileshe-stateful.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	4.092078	fe80::e56:73ff:fe6c...	ff02::1	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:56:73:6c:00:02
9	7.140424	fe80::e56:73ff:fe6c...	fe80::42:fff:fe7e:9...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42:fff:fe7e:9400 from 0c:56:73:6c:00:02
10	7.140613	fe80::42:fff:fe7e:9...	fe80::e56:73ff:fe6c...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::42:fff:fe7e:9400 (sol)
11	12.399578	fe80::42:fff:fe7e:9...	fe80::e56:73ff:fe6c...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e56:73ff:fe6c:2 from 02:42:0f:7e:94:00
12	12.401238	fe80::e56:73ff:fe6c...	fe80::42:fff:fe7e:9...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e56:73ff:fe6c:2 (rtr, sol)
13	59.852854	fe80::42:fff:fe7e:9...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0xb28333 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 0003000102420f7e9400
14	59.863266	fe80::e56:73ff:fe6c...	fe80::42:fff:fe7e:9...	DHCPv6	180	Advertise XID: 0xb28333 IAA: 2001::199 CID: 0003000102420f7e9400
15	59.863364	fe80::42:fff:fe7e:9...	fe80::e56:73ff:fe6c...	ICMPv6	228	Destination Unreachable (Port unreachable)
16	59.865838	fe80::42:fff:fe7e:9...	ff02::1:2	DHCPv6	134	Request XID: 0xb28333 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 0003000102420f7e9400
17	59.86730	fe80::e56:73ff:fe6c...	fe80::42:fff:fe7e:9...	DHCPv6	180	Reply XID: 0xb28333 IAA: 2001::199 CID: 0003000102420f7e9400
18	59.86868	fe80::42:fff:fe7e:9...	fe80::e56:73ff:fe6c...	ICMPv6	228	Destination Unreachable (Port unreachable)
19	64.999059	fe80::e56:73ff:fe6c...	fe80::42:fff:fe7e:9...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42:fff:fe7e:9400 from 0c:56:73:6c:00:02
20	64.999702	fe80::42:fff:fe7e:9...	fe80::e56:73ff:fe6c...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::42:fff:fe7e:9400 (sol)
21	65.136503	fe80::42:fff:fe7e:9...	fe80::e56:73ff:fe6c...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e56:73ff:fe6c:2 from 02:42:0f:7e:94:00
22	65.138803	fe80::e56:73ff:fe6c...	fe80::42:fff:fe7e:9...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e56:73ff:fe6c:2 (rtr, sol)
23	104.397537	fe80::42:fff:fe7e:9...	2001::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x013a, seq=0, hop limit=64 (reply in 24)
24	104.398309	2001::1	fe80::42:fff:fe7e:9...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x013a, seq=0, hop limit=64 (request in 23)
25	105.398053	fe80::42:fff:fe7e:9...	2001::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x013a, seq=1, hop limit=64 (reply in 26)
26	105.398692	2001::1	fe80::42:fff:fe7e:9...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x013a, seq=1, hop limit=64 (request in 25)
27	109.761067	fe80::e56:73ff:fe6c...	fe80::42:fff:fe7e:9...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42:fff:fe7e:9400 from 0c:56:73:6c:00:02
28	109.761178	fe80::42:fff:fe7e:9...	fe80::e56:73ff:fe6c...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::42:fff:fe7e:9400 (sol)
29	110.423925	fe80::42:fff:fe7e:9...	fe80::e56:73ff:fe6c...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e56:73ff:fe6c:2 from 02:42:0f:7e:94:00
30	110.437676	fe80::e56:73ff:fe6c...	fe80::42:fff:fe7e:9...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e56:73ff:fe6c:2 (rtr, sol)

User Datagram Protocol, Src Port: 547, Dst Port: 546

Source Port: 547

Destination Port: 546

Length: 126

Checksum: 0x06f2 [unverified]

Checksum Status: Unverified

[Stream Index: 1]

[Stream Packet Number: 2]

[Timestamps]

UDP payload (118 bytes)

DHCPv6

Message type: Reply (2)

Transaction ID: 0xb28333

Identity Association For Non-temporary Address

Client Identifier

Option: Client Identifier (1)

Length: 10

DUID: 0003000102420f7e9400

DUID Type: link-layer address (3)

Hardware type: Ethernet (1)

Link-layer address: 02:42:0f:7e:94:00

Link-layer address (Ethernet): 02:42:0f:7e:94:00 (02:42:0f:7e:94:00)

Server Identifier

Option: Server Identifier (2)

Length: 14

DUID: 0001000130d3d900c56736c0001

DUID Type: link-layer address plus time (1)

Hardware type: Ethernet (1)

DUID Time: Dec 16, 2025 11:47:10.000000000 RTZ 2 (зима)

Link-layer address: 0c:56:73:6c:00:01

Link-layer address (Ethernet): 0c:56:73:6c:00:01 (0c:56:73:6c:00:01)

Рис. 2.20: Список выданных DHCPv6 Stateful-адресов

9. Проанализирован захваченный сетевой трафик. В анализаторе пакетов зафиксированы сообщения Router Advertisement с флагом managed, а также DHCPv6-пакеты Solicit, Advertise, Request и Reply. Анализ подтверждает, что в режиме Stateful IPv6-адрес назначается сервером DHCPv6, а не формируется клиентом автоматически с помощью SLAAC.

3 Вывод

В ходе работы была выполнена настройка адресации IPv4 и IPv6, а также реализованы режимы DHCP, DHCPv6 Stateless и DHCPv6 Stateful на маршрутизаторе VyOS. Подтверждена корректная работа DHCP-сервера при автоматической выдаче параметров сети и адресов конечным узлам. Установлено, что в режиме DHCPv6 Stateless IPv6-адреса формируются с использованием SLAAC, а DHCPv6 применяется для передачи дополнительных параметров, тогда как в режиме DHCPv6 Stateful сервер полностью управляет назначением IPv6-адресов. Анализ захваченного сетевого трафика показал последовательный обмен служебными сообщениями DHCP и DHCPv6, соответствующий требованиям протоколов и подтверждающий корректность выполненной настройки.